Pick & Keep

AI 분류 기반 사용자 중심 선택적 사진 클라우드 백업 서비스



개발 배경 및 필요성

개발 배경

기존 클라우드 서비스는 사진을 일괄 백업하여 불필요한 저장공간까지 차지하는 한계가 있다. 이에 사진을 분류해 필요한 사진만 선별 백업함으로써 저장공간을 효율적으로 절감할 수 있다는 점에 착안하였다.

필요성



휴대폰 용량 부족

사진이 저장공간의 대부분을 차지
용량 확장 시 기기 교체 필요



비용 절감

Pay-per-use: 쓴 만큼 매달 과금
저장량을 줄이면 비용도 절감



시간 절약

수천 장의 수동 선별 불필요
AI 기반 자동 분류

서비스 핵심 기능

평생 보관함

소중한 사진을 클라우드에 영구 보관

예: 가족, 여행, 졸업 사진

90일 경과 시 Glacier IR로 자동 전환

+

보류함

향후 활용 가능성이 있는 사진을 임시 보관

예: 맛집 메뉴판, 쇼핑 캡처

60일 미열람 시 삭제 여부 확인

=

확보 용량

두 보관함에 사진을 저장한 뒤 기기에서 삭제하면, 휴대폰과 클라우드 양쪽의 저장공간 확보

휴대폰

클라우드로 이전한 사진만큼 저장공간 확보

클라우드

불필요한 사진은 업로드하지 않고, 보류함 정리로 공간 절감

AI가 분류를 제안하고, 보관 여부는 사용자가 최종 결정 (사용자 중심 설계)

AWS 서비스 및 기능

EC2 컴퓨팅

1. **인스턴스 (Ubuntu)**
   웹 서버(Flask) 구동용 가상 서버
2. **보안 그룹**
   HTTP, SSH 포트만 허용하는 방화벽
3. **사용자 데이터**
   서버 생성 시 설치 및 실행 자동화

Rekognition

DetectLabels
이미지 라벨 및 신뢰도 반환

IAM

IAM 역할
액세스 키 없이 S3, Rekognition 접근

S3 스토리지

1. **버킷, 폴더 (keep/, hold/)**
   평생 보관함, 보류함 사진을 구분 저장
2. **퍼블릭 액세스 차단**
   버킷의 외부 공개 차단
3. **라이프사이클 규칙**
   90일 경과 시 Glacier IR로 자동 전환
4. **스토리지 클래스: Glacier IR**
   저비용 장기 보관, 즉시 조회 지원
5. **Presigned URL**
   비공개 사진에 대한 임시 접근 링크 발급

시스템 구조 (전체 구성)

업로드된 사진을 AI로 분류하고 사용자가 선택한 사진만 S3에 보관하여, 휴대폰과 클라우드의 저장공간을 확보하는 구조



1 업로드: 브라우저 → EC2

2 boto3 + IAM 역할: EC2 → Rekognition

3 boto3 + IAM 역할: EC2 → S3

4 Presigned URL: S3 → 브라우저

결과: 기존 서비스와의 차이

	기존 클라우드 백업	Pick & Keep
백업 방식	전체 사진 일괄 백업	필요한 사진만 선별 백업
분류 결정	서비스 기준으로 결정	AI 제안 + 사용자 최종 결정
보관 이후	정리 기능 없이 누적	보류함 60일 주기 정리
휴대폰 용량	확보 가능 용량 미제공	확보 가능 용량 시각화
비용	용량 증가 시 요금제 상향	선택적 저장과 스토리지 클래스 최적화로 비용 절감

예시

사진 1,000장
(약 3GB) 중
40%를 제외할 경우

~~3GB~~

1.8GB

클라우드 저장 용량 40% 절감